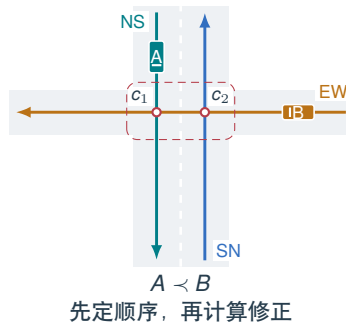


决策屏障框架

面向自动驾驶交叉口管理的
基于屏障的车队控制

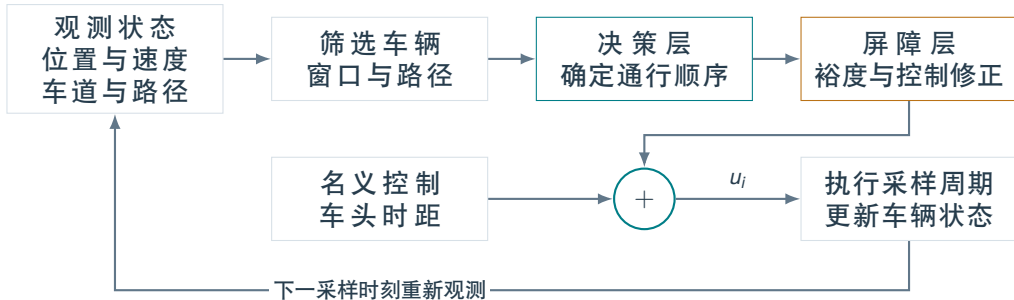
通行顺序如何转化为车辆控制修正？

方法讲解与未来实验设计



两层结构与一个反馈循环

决策层确定谁先行、谁让行



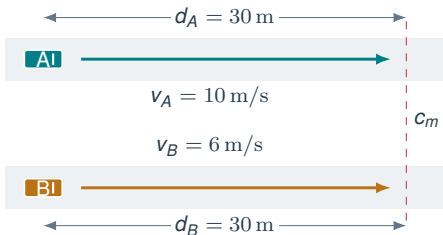
空间筛选

进入接近窗口，且路径具有冲突关系。

时间裕度判断

只对相关车辆对判断屏障是否激活。

到达时间补充了距离无法表达的速度信息



距离相同，预计到达时刻不同

$$T_i^m = \frac{d_i^m}{\max(v_i, v_{\min})}$$

$$T_A = \frac{30}{10} = 3\text{ s},$$

$$T_B = \frac{30}{6} = 5\text{ s}.$$

距离沿计划行驶路径测量，到达时间按当前速度外推。

预计到达时间不等于碰撞 TTC；本例速度均高于下限。

决策层如何选择通行顺序

先采用到达时间排序

$$J_i^m = T_i^m, \quad O^m = (A, B, C)$$

评分越小，通行优先级越高。

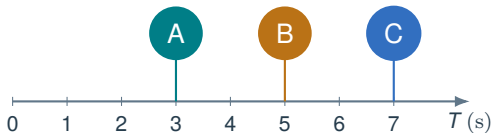
原文中的扩展评分

$$J_i^m = \lambda_1 T_i^m + \lambda_2 Q_{li} + \lambda_3 P_{li} + \lambda_4 R_i$$

Q : 排队长度; P : 道路优先级;

R : 行驶动作优先级。

同分处理、顺序保持与跨冲突点的一致性，仍需补充明确的实现规则。



$$A \prec B \prec C$$

屏障层根据选定顺序
计算让行修正

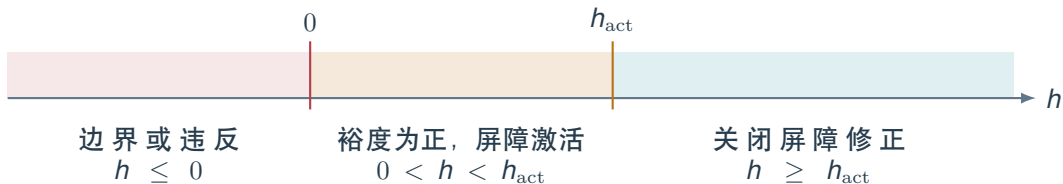
安全裕度与激活阈值

对称时间间隔

$$h_{ij}^{m,\text{sym}} = |T_i^m - T_j^m| - T_{\text{safe}}$$

确定 $a \prec b$ 之后

$$h_{ab}^{m,\text{ord}} = T_b^m - T_a^m - T_{\text{safe}}$$



裕度尚未降到零，屏障就开始干预

只对冲突相关车辆进行此判断；有序裕度和对称裕度是两种不同定义。

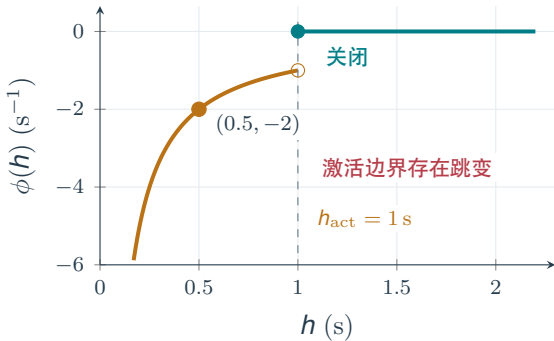
正裕度越小，屏障修正越强

原文中的启发式表达

$$\phi(h) = \begin{cases} -1/h, & h < h_{\text{act}}, \\ 0, & h \geq h_{\text{act}}. \end{cases}$$

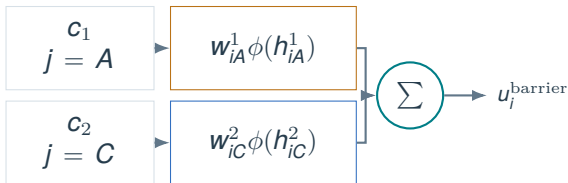
在 $0 < h < h_{\text{act}}$ 内，裕度越小，负向修正越强。

在 $h = 0$ 处无定义；在 $h < 0$ 时符号反转。
曲线只绘制 $h > 0$ 部分，阈值为示意参数。



从车辆对修正项到单车控制输入

$$u_i = \underbrace{u_i^{\text{headway}}}_{\text{名义控制}} + \underbrace{\sum_{m \in C_i} \sum_{j \in \mathcal{N}_i^m} w_{ij}^m \phi(h_{ij}^m)}_{u_i^{\text{barrier}}}$$



C_i : 相关冲突点集合。

$\mathcal{N}_i^m$: 在 c_m 处的冲突车辆集合。

由通行顺序确定让行车辆。算例中先行车的修正权重为零。

若控制输入为加速度: $[u] = \text{m/s}^2$ 、 $[\phi] = \text{s}^{-1}$, 则 w 包含单位为 m/s 的增益。此求和式采用原文对称裕度; 有序形式需保持选定的先后关系。

计算示例：从到达预测到控制修正

1. 观测并预测

	$d(\text{m})$	$v(\text{m/s})$	$T(\text{s})$
A	30	10	3
B	50	10	5

$$A \prec B$$

$$T_{\text{safe}} = 1.5 \text{ s}, \quad h_{\text{act}} = 1 \text{ s}$$

均为示意参数，并非已标定配置。

2. 计算裕度并判断激活

$$h = 5 - 3 - 1.5 = 0.5 \text{ s} < h_{\text{act}}$$

3. 对后行车辆施加修正

$$\phi = -\frac{1}{0.5} = -2 \text{ s}^{-1}$$

假设 $u^{\text{headway}} = 0$, $w_A = 0$, $w_B = 0.5 \text{ m/s}$ 。

$$u_A = 0, \quad u_B = -1 \text{ m/s}^2$$

执行一步后，重新计算预测裕度

1 预测

$$T_A = 3 \text{ s}$$
$$T_B = 5 \text{ s}$$
$$h = 0.50 \text{ s}$$



2 让 B 减速

$$\Delta t = 0.1 \text{ s}$$
$$u_A = 0$$
$$u_B = -1 \text{ m/s}^2$$



3 重算

$$T_A^+ = 2.9 \text{ s}$$
$$T_B^+ = 4.95 \text{ s}$$
$$h^+ = 0.55 \text{ s}$$

$$d^+ = d - v\Delta t - \frac{1}{2}u\Delta t^2, \quad v^+ = v + u\Delta t$$

	d^+ (m)	v^+ (m/s)	T^+ (s)
A	29	10	2.9
B	49.005	9.9	4.95

$$h^+ = 4.95 - 2.9 - 1.5$$

采样周期内保持加速度不变。修正仍处于激活状态；单步预测改善不构成安全性证明。

原始表达式的适用边界

公式与执行

- $h = 0$: 无定义; $h < 0$: 符号反转。
- 速度下限避免除零, 但不能保证停车车辆的预测有效。
- 输入限幅与控制切换会改变预期修正效果。

后续方向: CBF-QP 安全过滤器

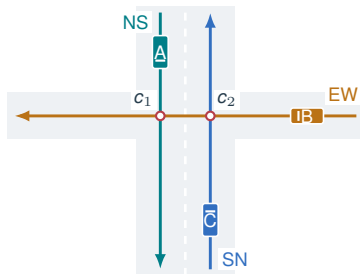
原稿提出基于优化的过滤方案。安全结论仍需分析可行性、输入边界和模型假设。

车辆几何与候选选择

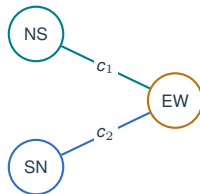


点到达时间未表达完整占用过程; 仅保留队首车辆的简化也需要验证。

Case A: 三条有向车道与两组交叉冲突



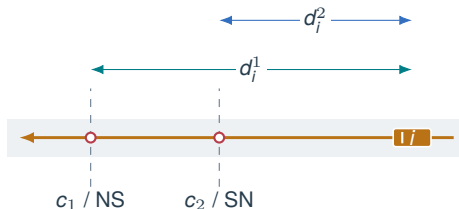
NS/SN 为双向道路，EW 为单向道路。



	NS	SN	EW
NS	0	0	1
SN	0	0	1
EW	1	1	0

假设车道分离且车辆直行。NS 与 SN 无交叉冲突边，同车道跟驰由名义控制层处理。

Case A: EW 车辆分别检查两处冲突



每个冲突点分别使用沿路径距离与到达时间预测。

先计算车辆对修正，再聚合

$$u_{EW}^{\text{barrier}} = u_{EW,NS}^{\text{barrier}} + u_{EW,SN}^{\text{barrier}}$$

每项修正均包含激活判断及已选定的让行角色。

两处冲突点的优先级应保持一致；原稿尚未确定具体协调规则。

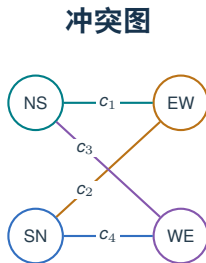
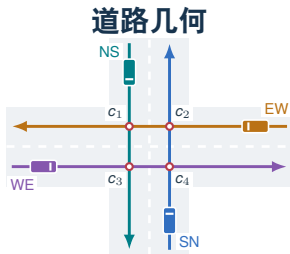
带符号的制动修正示例 $(-1, -3) \text{ m/s}^2$

$$\underbrace{-1 + (-3) = -4}_{\text{求和}}$$

$$\underbrace{\min(-1, -3) = -3}_{\text{最强单项制动}}$$

$\max(-1, -3) = -1$ 对应较弱制动。聚合运算本身不保证满足执行器限幅或安全要求。

Case B: 四条有向车道与冲突矩阵



矩阵 A

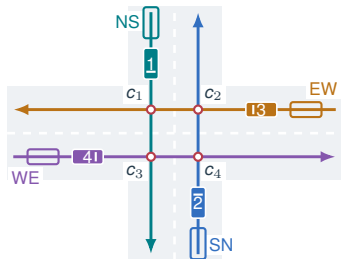
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行列顺序：
NS、SN、EW、WE

共有四条唯一冲突边，对称矩阵中每条边出现两次

c1: NS-EW; c2: SN-EW; c3: NS-WE; c4: SN-WE。加入转向通行后需重新建立冲突图。

Case B: 候选车选择与在线计算

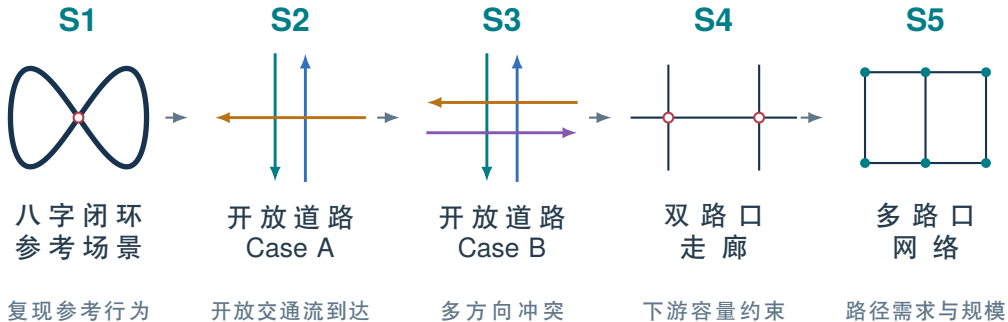


实心：队首候选车；空心：后续车辆。

1. 从每条非空车道选出最近的接近车辆。
2. 根据 A 选出 $(1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4)$ 。
3. 预测到达时间，确定顺序，计算 h 并判断激活。
4. 逐车聚合修正、执行控制，再更新候选车。

队首规则之外的实现要求：区域占用车辆须保留至车尾驶离，并验证候选筛选未遗漏相关冲突。

从单路口到路网的五阶段实验



未来测试路线：逐步扩展交通交互结构，各阶段均不预设实验结果。

开放道路单路口：测试输入与观测逻辑

S2 与 S3 的配对到达输入

随机到达



突发或近同时到达



S2: 三个驶入方向。

S3: 四个驶入方向。

不同控制器读取相同的到达与路径文件。

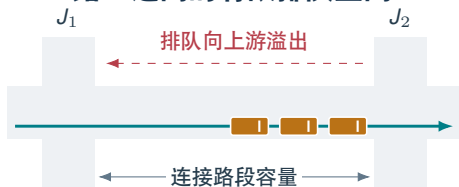
采用配对随机种子并报告结果波动；统计请求进入、已进入与已完成车辆，保留未入网和未完成需求。

改变需求并施加压力场景

- 先测试均衡流量，再测试单进口占优。
- 覆盖近同时到达、突发流与低速排队。
- 观测裕度、实际冲突、延误、停车与残余队列。

走廊与路网：从局部冲突到跨路口影响

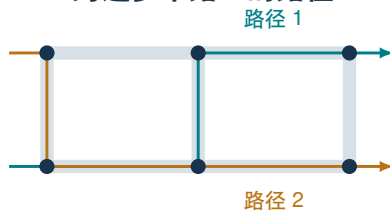
S4：路口之间的有限排队空间



跟踪车队驶出、路段行驶时间与下游排队，检验局部决策能否满足下游容量约束。

下游准入与跨路口协调是后续设计任务，尚非当前控制器已实现的能力。

S5：跨越多个路口的路径



扩大路网、增加需求与活跃冲突，测量行程延误、排队、死锁与计算耗时。

候选基线与关键性能指标

对照方法

- 全感应式信号控制（FAS）。
- 无信号优先规则控制。
- 原始距离差屏障：限可复现且适用的场景。

消融配置

加权求和、最强带符号制动、CBF-QP；
在可行条件下保持相同的通行顺序规则。

比较指标与单位

效率	吞吐量（veh/h）；平均 / 总延误（s/veh、s）
能耗	单车能耗（Wh/veh），需指定能耗模型
舒适性	加速度 / 加加速度 RMS（ m/s^2 、 m/s^3 ）；单车停车次数
安全性	碰撞与占用冲突次数；最小时间裕度（s）
鲁棒性	死锁次数；计算耗时（ms）

统一道路几何、需求、车辆约束与随机种子。预计到达时间不等于碰撞 TTC；性能结果均有待测量。

来源：原稿实验章节；SUMO: traffic lights; TripInfo; Ames et al. (2017), CBF-QP.